



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Control 1

Procesamiento de imágenes, detección de bordes,
descriptores globales de gris y color, y audio digital

Armando Arredondo Valle

Magíster en Inteligencia Artificial
INF3841 Recuperación de Información
Profesor: Juan Manuel Barrios
Pontificia Universidad Católica de Chile

23 de agosto de 2026

Semana 01

a) i. Convolución $A * K$

Las celdas vacías son las posiciones donde la máscara de 3×3 no queda completamente contenida en la imagen.

$$A * K = \begin{bmatrix} & & & \\ & 1200 & -900 & 450 \\ & -900 & 900 & -900 \\ & 450 & -900 & 1200 \\ & & & \end{bmatrix}$$

a) ii. Umbral U_t con $t = 1000$

$$U_{1000}(A * K) = \begin{bmatrix} & & & \\ & 255 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 0 \\ & 0 & 0 & 255 \\ & & & \end{bmatrix}$$

a) iii. Filtro de mediana de 3×3 sobre A

$$\text{mediana}_{3 \times 3}(A) = \begin{bmatrix} & & & \\ & 200 & 50 & 50 \\ & 50 & 50 & 50 \\ & 50 & 50 & 200 \\ & & & \end{bmatrix}$$

b) i. $B_x = B * S_x$

Gradiente calculado por correlación con la máscara de Sobel, igual que `cv2.Sobel()`.

$$B_x = \begin{bmatrix} -128 & -384 & -384 & -128 & 0 \\ -384 & -384 & -128 & 0 & -127 \\ -384 & -128 & 0 & -127 & -381 \\ -128 & 0 & -127 & -381 & -381 \\ 0 & -127 & -381 & -381 & -127 \end{bmatrix}$$

b) ii. $B_y = B * S_y$

B es simétrica respecto de su transpuesta y $S_y = S_x^T$, por lo que $B_y = B_x$.

$$B_y = \begin{bmatrix} -128 & -384 & -384 & -128 & 0 \\ -384 & -384 & -128 & 0 & -127 \\ -384 & -128 & 0 & -127 & -381 \\ -128 & 0 & -127 & -381 & -381 \\ 0 & -127 & -381 & -381 & -127 \end{bmatrix}$$

b) iii. Magnitud del gradiente

$$\sqrt{B_x^2 + B_y^2} = \begin{bmatrix} 181,0 & 543,1 & 543,1 & 181,0 & 0,0 \\ 543,1 & 543,1 & 181,0 & 0,0 & 179,6 \\ 543,1 & 181,0 & 0,0 & 179,6 & 538,8 \\ 181,0 & 0,0 & 179,6 & 538,8 & 538,8 \\ 0,0 & 179,6 & 538,8 & 538,8 & 179,6 \end{bmatrix}$$

b) iv. Ángulo del gradiente en $[-180^\circ, 180^\circ]$

El ángulo no está definido donde la magnitud del gradiente es 0; esas celdas se dejan vacías, igual que el borde.

$$\arctan2(B_y, B_x) = \begin{bmatrix} -135 & -135 & -135 & -135 \\ -135 & -135 & -135 & -135 \\ -135 & -135 & -135 & -135 \\ -135 & -135 & -135 & -135 \\ -135 & -135 & -135 & -135 \end{bmatrix}$$

Todos los ángulos definidos valen -135° : B decrece de 255 en la esquina superior izquierda a 0 en la inferior derecha, y el gradiente apunta hacia donde la intensidad crece.

Semana 02

i. Histograma global de 256 bins

Cada bin representa un tono de gris; el bin k cuenta los pixeles de valor $k - 1$. Los 253 bins no listados tienen altura 0.

Cuadro 1: Bins distintos de cero del histograma global de I .

Bin	Tono que representa	Pixeles	Altura
1	0	22	0,3438
128	127	18	0,2812
256	255	24	0,3750
Total		64	1,0000

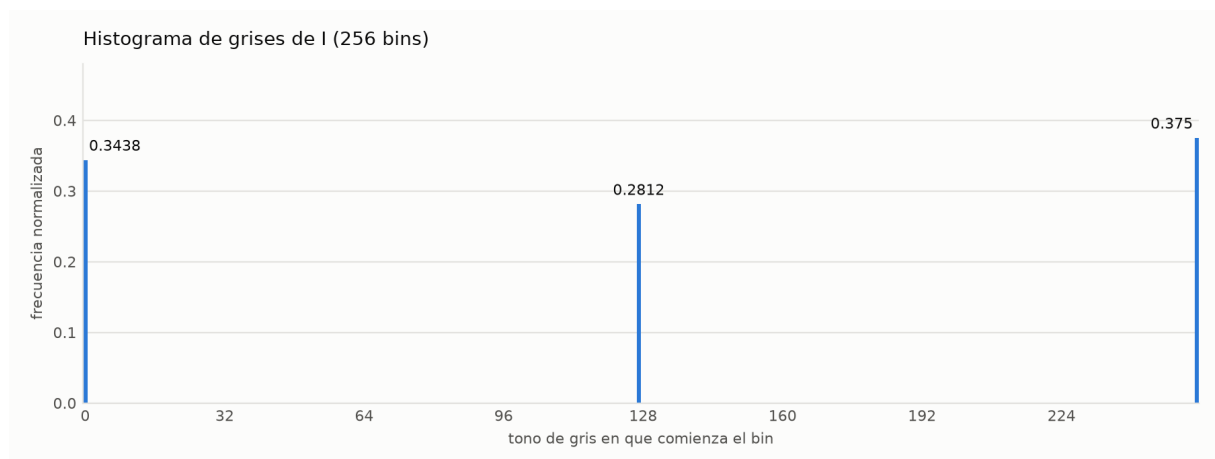


Figura 1: Histograma de grises de I con 256 bins normalizados.

ii. Histograma de 256 bins en 2×2 zonas

Cada zona cubre $4 \times 4 = 16$ píxeles y su histograma se normaliza por separado. El descriptor completo es la concatenación de los cuatro histogramas: $4 \times 256 = 1024$ dimensiones.

Cuadro 2: Bins distintos de cero de cada zona de I .

Zona	Bin (tono)	Píxeles	Altura
Fila 1, columna 1	1 (0)	6	0,3750
	128 (127)	10	0,6250
Fila 1, columna 2	1 (0)	8	0,5000
	256 (255)	8	0,5000
Fila 2, columna 1	1 (0)	8	0,5000
	256 (255)	8	0,5000
Fila 2, columna 2	128 (127)	8	0,5000
	256 (255)	8	0,5000

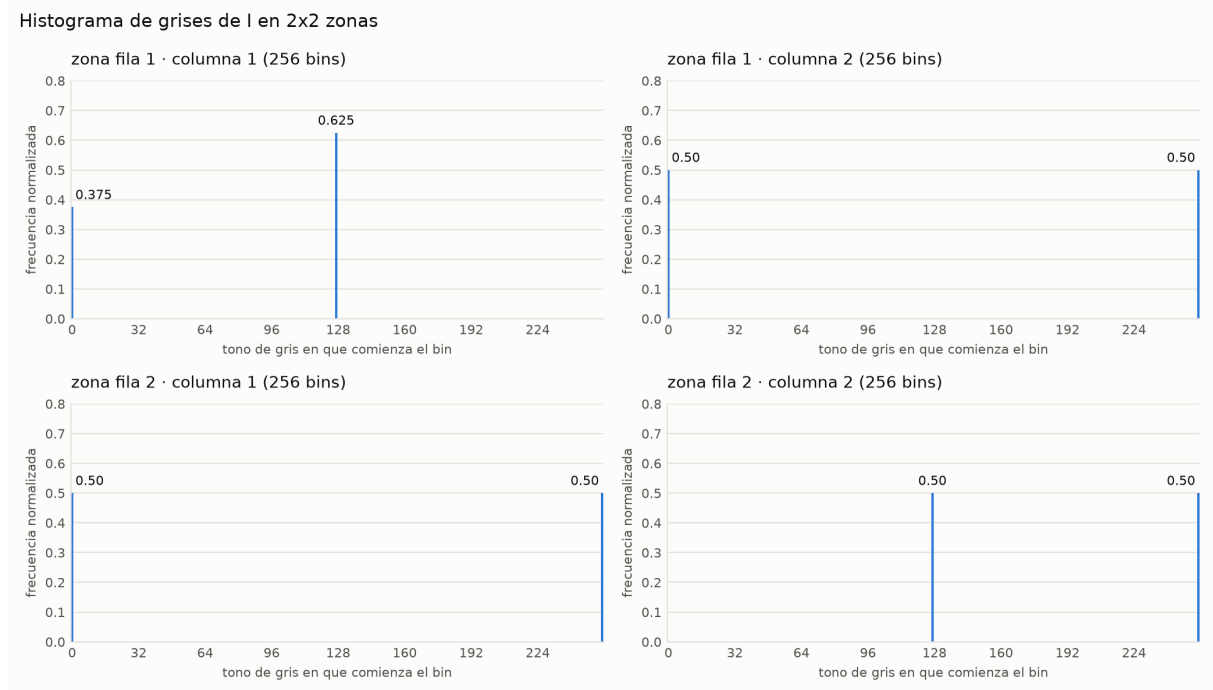


Figura 2: Histogramas de 256 bins de cada zona de I , con la misma escala vertical.

iii. HOG en 2×2 zonas

Gradiente por Sobel calculado dentro de cada zona (división estricta), píxeles con magnitud mayor o igual a 200, ángulos llevados al rango $(-90^\circ, 90^\circ]$ y acumulados en 9 bins de

20° cada uno.

Cuadro 3: Ángulos de los pixeles de borde de cada zona y bin en que se acumulan.

Zona	Ángulos de borde	Píxeles	Bin resultante
Fila 1, columna 1	-45° (tres veces)	3	bin 3: $(-50^\circ, -30^\circ]$, altura 1,00
Fila 1, columna 2	ninguno	0	histograma nulo
Fila 2, columna 1	90° (cuatro veces)	4	bin 9: $(70^\circ, 90^\circ]$, altura 1,00
Fila 2, columna 2	0° (cuatro veces)	4	bin 5: $(-10^\circ, 10^\circ]$, altura 1,00

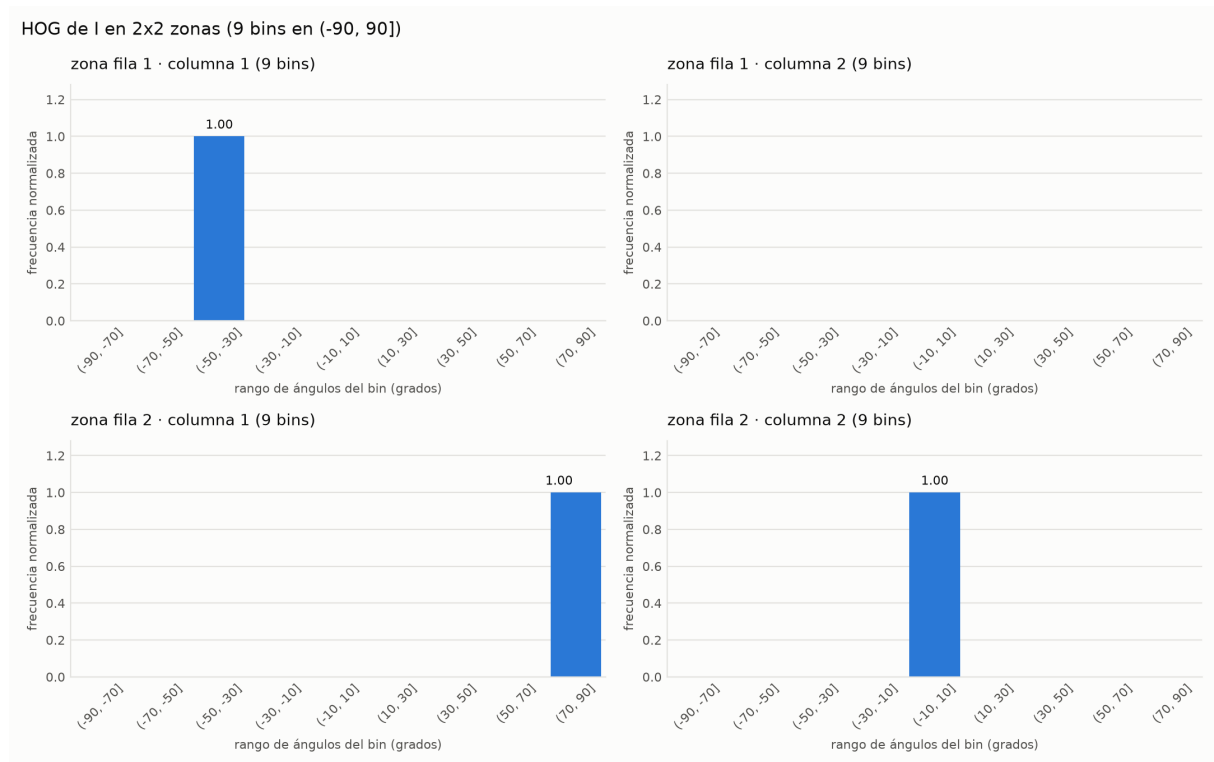


Figura 3: HOG de cada zona de I : 9 bins que cubren el rango $(-90^\circ, 90^\circ]$.

En la zona de la fila 1, columna 2 (tablero de ajedrez de periodo 2) las respuestas de Sobel se cancelan y la magnitud del gradiente es 0 en los cuatro pixeles interiores, por lo que ningún pixel alcanza el umbral y el histograma queda nulo.

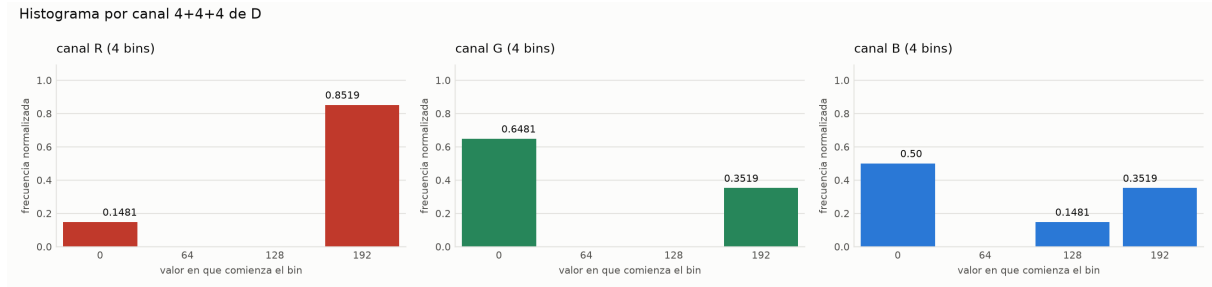
Semana 03

a) i. Histograma global por canal 4+4+4

Cada canal se divide en 4 bins regulares sobre $[0, 256)$ y se normaliza por separado. La imagen D tiene $9 \times 6 = 54$ pixeles: 8 azules $(0, 50, 160)$, 19 blancos $(255, 255, 255)$ y 27 rojos $(218, 41, 28)$.

Cuadro 4: Bins distintos de cero de cada canal de D .

Canal	Bin	Rango que representa	Pixeles	Altura
R	1	$[0, 63]$	8	0,1481
	4	$[192, 255]$	46	0,8519
G	1	$[0, 63]$	35	0,6481
	4	$[192, 255]$	19	0,3519
B	1	$[0, 63]$	27	0,5000
	3	$[128, 191]$	8	0,1481
	4	$[192, 255]$	19	0,3519

Figura 4: Histogramas de 4 bins de cada canal de D , normalizados por separado.a) ii. Histograma 3D RGB $4 \times 4 \times 4$

El cubo RGB se divide en $4^3 = 64$ bins. Como D tiene sólo tres colores distintos, sólo 3 bins son distintos de cero y cada uno concentra todos los pixeles de un color.

Cuadro 5: Bins distintos de cero del histograma 3D de D .

Bin (R, G, B)	Rango R	Rango G	Rango B	Altura
$(4, 1, 1)$	$[192, 255]$	$[0, 63]$	$[0, 63]$	0,5000
$(4, 4, 4)$	$[192, 255]$	$[192, 255]$	$[192, 255]$	0,3519
$(1, 1, 3)$	$[0, 63]$	$[0, 63]$	$[128, 191]$	0,1481
Total				1,0000

Los 61 bins restantes tienen altura 0.

b) i. Matriz de costos

Ground-distance: distancia euclidiana en CIE LAB (D65).

Cuadro 6: Colores de ambos histogramas convertidos a CIE LAB.

Histograma	Color RGB	L	a	b
1, bin 1	(85, 137, 184)	55,33	−3,78	−29,84
1, bin 2	(211, 56, 69)	48,31	60,36	29,50
1, bin 3	(19, 34, 103)	16,76	21,45	−41,97
2, bin 1	(233, 47, 36)	51,17	68,20	51,72
2, bin 2	(15, 42, 162)	24,82	38,84	−66,05
2, bin 3	(140, 211, 247)	81,12	−13,00	−24,50

Las filas son los bins del histograma 1 y las columnas los del histograma 2:

$$K = \begin{bmatrix} 108,86 & 63,71 & 27,90 \\ 23,74 & 100,72 & 96,82 \\ 110,21 & 30,77 & 75,06 \end{bmatrix}$$

b) ii. Matriz de flujos

La EMD es el costo *mínimo*, así que el flujo debe ser el de menor costo total. Se construye llenando primero las celdas más baratas y moviendo en cada una toda la masa posible.

$$F = \begin{bmatrix} 0,00 & 0,30 & 0,25 \\ 0,25 & 0,05 & 0,00 \\ 0,00 & 0,15 & 0,00 \end{bmatrix}$$

Es un flujo válido: no tiene valores negativos, las filas suman 0,55, 0,30 y 0,15 (los pesos del histograma 1) y las columnas suman 0,25, 0,50 y 0,25 (los del histograma 2).

b) iii. EMD

$$\text{EMD} = \sum_i \sum_j K_{ij} F_{ij} = 41,6742 \approx 41,67$$

Detalle del cálculo, celda por celda:

$$\begin{aligned} \text{EMD} &= 0,30 \times 63,71 + 0,25 \times 27,90 \\ &+ 0,25 \times 23,74 + 0,05 \times 100,72 \\ &+ 0,15 \times 30,77 = 41,6742 \end{aligned}$$

Como ambos histogramas están normalizados, el flujo total es 1 y el valor coincide con la versión normalizada $\sum K_{ij}F_{ij} / \sum F_{ij}$.

Semana 04

La canción dura 1 minuto 37 segundos = 97 segundos. El enunciado no indica la cantidad de canales, por lo que se asume **un canal (mono)**; con estéreo todos los tamaños se duplican.

En PCM sin comprimir el tamaño es

$$\text{bytes} = \text{duración} \times \text{sample rate} \times \frac{\text{bits por muestra}}{8} \times \text{canales}$$

y la frecuencia máxima representable es la de Nyquist, la mitad del sample rate.

Cuadro 7: Resumen de los tres archivos.

Archivo	Formato	Sample rate	Tamaño (bytes)	Nyquist	Frec. máx.
A.raw	s16le (16 bits)	44.100 Hz	8 555 400	22.050 Hz	22.050 Hz
B.raw	32f (32 bits)	8.192 Hz	3 178 496	4.096 Hz	4.096 Hz
C.raw	s16le (16 bits)	44.100 Hz	8 555 400	22.050 Hz	4.096 Hz

i. A.raw (s16le, 44.100 Hz)

$97 \times 44100 \times 2 \times 1 = 8\,555\,400$ bytes. Frecuencia máxima audible: $44100/2 = 22,050$ Hz.

Peor calidad que el original: bajar de 96 kHz a 44,1 kHz elimina todo lo que estaba sobre los 22.050 Hz y pasar de 64 bits a 16 reduce el rango dinámico. En la práctica la diferencia es casi inaudible, porque el oído humano no llega a 22 kHz.

ii. B.raw (32f, 8.192 Hz)

$97 \times 8192 \times 4 \times 1 = 3\,178\,496$ bytes. Frecuencia máxima audible: $8192/2 = 4,096$ Hz.

Peor que A.raw: aunque cada muestra tiene más bits (32f contra 16), el sample rate corta todo sobre 4.096 Hz, que es una pérdida claramente audible; la mayor profundidad no compensa la pérdida de ancho de banda.

iii. C.raw (s16le, 44.100 Hz, convertido desde B.raw)

$97 \times 44100 \times 2 \times 1 = 8\,555\,400$ bytes, el mismo tamaño que A.raw. La frecuencia máxima del *formato* vuelve a ser 22.050 Hz, pero el *contenido* sigue limitado a **4.096 Hz**.

Peor que A.raw: remuestrear hacia arriba no recupera las frecuencias que B.raw ya había perdido. C.raw ocupa el mismo espacio que A.raw y suena igual que B.raw.